

Examen Recuperativo

Programación – 14 de diciembre de 2024

Nombre		RUT	
Paralelo	F. Regodeceves C2 () C3 () A. Paolini C4 () C. Rabi C5 () C. Galleguillos C6 ()		

Antecedentes generales:

Puntaje total de la prueba	1 punto	Puntos para nota aprobatoria	0.6 puntos	Duración de la prueba	3 horas
Resultados de Aprendizaje a evaluar	RA2. Construir programas que satisfagan las especificaciones, verificando el comportamiento esperado de las soluciones implementadas. RA4. Identificar los objetivos y requerimientos de las soluciones TIC. RA5. Desarrollar la solución tecnológica más adecuada en base a las características del problema y los recursos disponibles.				

Instrucciones:

- Esta evaluación tiene 4 páginas y 2 problemas. Compruebe que dispone de todas las páginas.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfonos móviles, apuntes y/o computador (exceptuando el uso de Spyder). Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera, exceptuando el uso propio para la realización de la prueba (descargar archivos y subir resultados). Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Tampoco puede utilizar dispositivos de almacenamiento externos o cualquier otro dispositivo como relojes inteligentes, audífonos, etc.
- Lea la prueba completamente DOS veces antes de hacer cualquier pregunta.**
- Una prueba respondida correctamente en un 60%, de acuerdo a las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0.
- La prueba es individual, cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- Recuerde colocar su nombre en una de las primeras 5 línea de código de cada archivo, de lo contrario tendrá un descuento del 25% en cada problema que no lo tenga.
- En su espacio personal no debe haber nada más que hojas de papel en blanco, lápiz, goma y/o calculadora.
- El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta debe posicionarse al frente debajo de la pizarra. Si leyó hasta este punto, felicidades, para saber que lo hizo dibuje un perro al final de esta página.

Acepto las condiciones firmando: _____

Problema 1. Vacunación (45%)

En la clínica veterinaria Royal Vet’s llevan registro de las vacunaciones de cada perro que tenga ficha en el centro médico. Como algunos dueños suelen olvidar las fechas de vacunación de sus perros, la clínica está buscando a quienes no lo han hecho para que vayan a regularizar los controles de sus mascotas. Basados en la edad actual del perro y las vacunas registradas se debe averiguar quienes necesitan la vacuna Óctuple, quienes la Antirrábica y quienes la KC. Los perros deberían tener una vacuna de cada tipo anualmente, a excepción del primer año donde la dosis cambia (3 Óctuple, 2 Antirrábica, 1 KC). Por ejemplo, si mi perro tiene 24 meses debiese tener 4 Óctuples, 3 Antirrábicas y 2 KC.

Se te entregará un archivo llamado **perros.txt** que tiene la siguiente forma:

```
nombre_perro1-edad-dosis_octuple-dosis_antirrabica-dosis_kc
...
nombre_perroN-edad-dosis_octuple-dosis_antirrabica-dosis_kc
PRECIOS
precio_octuple
precio_antirrabica
precio_kc
```

Debes desplegar los siguientes resultados en base al archivo:

- 1. Nombres de los perros que necesitan cada vacuna.
- 2. El perro más longevo del registro.
- 3. Los posibles ingresos por la vacunación de los perros que tienen atrasados sus controles. (precio * cantidad que se requiere de cada vacuna)

Ejemplo de ejecución: Archivo	Salida
Petra-26-4-3-2	--Octuple--
Harvey-16-3-2-1	Jake
Khloe-12-3-2-1	Calila
Bongo-120-12-11-10	Maiga
Freddy-80-8-7-6	Penny
Jake-30-3-2-1	Mary
Botas-33-4-3-2	Cleo
Sarah-56-6-5-4	Bella
Joe-19-3-2-1	Oliver
Carlotta-70-7-6-5	Louis
Blanca-45-5-3-0	Jewel
Calila-54-5-3-2	--Antirrabica--
Maiga-97-9-7-6	Jake
Mojojojo-100-10-9-8	Blanca
Bruce-181-17-16-15	Calila
Penny-35-3-3-0	Maiga
Mary-27-3-3-2	Cleo
Cleo-15-2-1-0	Bella
Kevin-13-3-2-1	Sam
Spike-119-11-10-9	Louis
Bella-82-6-6-5	Jewel
Sam-34-4-2-2	--KC--
Luke-20-3-2-1	Jake
Tom-57-6-5-4	Blanca
Tina-18-3-2-1	Calila
Manchas-71-7-6-5	Maiga
Misty-44-5-4-3	Penny
Oliver-55-5-5-3	Cleo
Robie-98-10-9-8	Bella
Jack-99-10-9-8	Oliver
Louis-178-10-13-9	Louis
Jewel-53-5-4-4	El perro más longevo es: Bruce con 15 año(s) y 1 mes(es)
PRECIOS	Posibles ingresos por vacunación: 116000

3500 5000 4000	
----------------------	--

Problema 2. Aeropuerto: Vuela a P00 (55%)

Bienvenido/a al Aeropuerto Internacional de Pythonville. Eres el encargado de la torre de control y tienes bajo tu responsabilidad la gestión de vuelos en tiempo real. Este aeropuerto es un importante centro de conexiones, y los datos de vuelos que manejas son esenciales para garantizar la eficiencia y puntualidad de las operaciones aéreas.

Tu trabajo consiste en analizar y tomar decisiones rápidas basándote en los reportes de vuelos. Cada fila en la tabla de datos representa un vuelo que has supervisado, incluyendo información sobre los aeropuertos de origen y destino, horarios de salida y llegada, así como retrasos registrados.

Descripción del archivo:

- FL_DATE: Mes en el que se realizó el vuelo.
- ORIGIN_AIRPORT_ID: Identificador único del aeropuerto de origen.
- ORIGIN: Código del aeropuerto de origen (abreviatura de tres letras).
- ORIGIN_CITY_NAME: Nombre de la ciudad del aeropuerto de origen, incluyendo el estado.
- ORIGIN_STATE_ABR: Abreviatura del estado del aeropuerto de origen.
- DEST_AIRPORT_ID: Identificador único del aeropuerto de destino.
- DEST: Código del aeropuerto de destino (abreviatura de tres letras).
- DEST_CITY_NAME: Nombre de la ciudad del aeropuerto de destino, incluyendo el estado.
- DEST_STATE_ABR: Abreviatura del estado del aeropuerto de destino.
- DEP_TIME: Hora de salida del vuelo en formato de 24 horas.
- DEP_DELAY: Retraso en la salida del vuelo (en minutos, negativo si salió antes de tiempo).
- ARR_TIME: Hora de llegada del vuelo en formato de 24 horas.
- ARR_DELAY: Retraso en la llegada del vuelo (en minutos, negativo si llegó antes de tiempo).

Al iniciar el programa debe solicitar un Mes para evaluar.

Según el mes seleccionado, al finalizar el programa debe imprimir por pantalla:

- Cantidad total de Aeropuertos distintos.
- Tramo (Origen-Destino) con más modificaciones de tiempo (Delay) en la salida de vuelo. Cuenta la cantidad de veces. Especifica Código Aeropuerto (ORIGIN/ DEST) y Ciudad (ORIGIN_CITY_NAME/ DEST_CITY_NAME). Si hay múltiples Tramos que coincidan imprimir todos.
- Tramo (Origen-Destino) con la mayor suma del valor absoluto de minutos de Delay en la salida de vuelo. Especifica Código Aeropuerto (ORIGIN/ DEST) y Ciudad (ORIGIN_CITY_NAME/ DEST_CITY_NAME). En caso de existir más coincidencias, sólo muestra uno, cualquiera.
- Cantidad de vuelos que llegaron antes de lo programado a destino.

Consideraciones:

- No existen más de 200 aeropuertos distintos.
- Utilice matrices para manejar información Origen-Destino
- Para el valor absoluto, por ejemplo, si tiene dos casos con delay por -2 y 10 minutos, en total serían 12 minutos de delay.
- Considera ORIGIN_AIRPORT_ID y DEST_AIRPORT_ID como los identificadores de Aeropuertos. También es válido considerar ORIGIN y DEST como identificador, ya que igual son únicos.
- Los meses disponibles son: ['enero', 'febrero', 'marzo', 'abril', 'mayo', 'junio', 'julio', 'agosto', 'septiembre', 'octubre', 'noviembre', 'diciembre']

Ejemplos de Ejecución 1:

Archivo 1: Mes Julio
Ingrese el mes a evaluar: julio Total Aeropuertos distintos: 6 Tramo(s) con la mayor cantidad de salidas con Delay: 2.0 vuelos. Ruta: MDW: Chicago, IL -> PHL: Philadelphia, PA Tramo con el Mayor Delay acumulado: 3.0 minutos. Ruta: MDW: Chicago, IL -> PHL: Philadelphia, PA Total Vuelos adelantados: 3
Archivo 1: Mes Octubre
Ingrese el mes a evaluar: octubre Total Aeropuertos distintos: 4 Tramo(s) con la mayor cantidad de salidas con Delay: 1.0 vuelos. Ruta: ATW: Appleton, WI -> PGD: Punta Gorda, FL Ruta: DCA: Washington, DC -> CHS: Charleston, SC Tramo con el Mayor Delay acumulado: 36.0 minutos. Ruta: ATW: Appleton, WI -> PGD: Punta Gorda, FL Total Vuelos adelantados: 1

Ejemplos de Ejecución 2:

Archivo 2: Mes Febrero
Ingrese el mes a evaluar: febrero Total Aeropuertos distintos: 66 Tramo(s) con la mayor cantidad de salidas con Delay: 3.0 vuelos. Ruta: SAT: San Antonio, TX -> ORD: Chicago, IL Ruta: SFO: San Francisco, CA -> PHL: Philadelphia, PA Tramo con el Mayor Delay acumulado: 162.0 minutos. Ruta: SAT: San Antonio, TX -> ORD: Chicago, IL Total Vuelos adelantados: 26
Archivo 2: Mes Diciembre
Ingrese el mes a evaluar: diciembre Total Aeropuertos distintos: 65 Tramo(s) con la mayor cantidad de salidas con Delay: 2.0 vuelos. Ruta: SEA: Seattle, WA -> JAC: Jackson, WY Tramo con el Mayor Delay acumulado: 1070.0 minutos. Ruta: BQN: Aguadilla, PR -> FLL: Fort Lauderdale, FL Total Vuelos adelantados: 26